Lab 04

Tìm kiếm (Search)

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng
- Tài liệu tham khảo [1] Robert Sedgewick. (1998). *Algorithms in C, Part 1-4, Third Edition*. Addison-Wesley

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục CTDL-BTTH-TuanX-MSSV (với XX là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,…)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Xóa các file exe → Nén thư mục này → file nén CTDL-BTTH-TuanX-MSSV.zip
4. Nộp file nén CTDL-BTTH-TuanX-MSSV.zip vào mục "Bài tập thực hành tuần X" trên mLearning.

C. Thực hành

Bài tập 1.

Định nghĩa cấu trúc Student gồm các thông tin cơ bản sau:

- id: kiểu số nguyên
- name: mảng 30 ký tự (để đơn giản, tên chỉ gồm 1 từ như Thanh, Hoa…)
- score: kiểu float

Viết chương trình khởi tạo cố định (lưu ý ID tăng dần) và in ra danh sách các sinh viên như sau:

```
ID      Name    Score
123     Binh    7.50
124     An      7.50
125     Khoa    8.50
126     Thanh   9.50
127     Nguyen  5.50
128     Mai     6.70
129     Hung    7.30
130     Viet    5.90
```

Bài tập 2. (dựa trên Bài tập 1)

Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào Mã số sinh viên (ID) bất kỳ và tìm kiếm trong danh sách sinh viên, nếu tìm thấy → in ra đầy đủ thông tin sinh viên, nếu không tìm thấy → in ra "Not found".

Bài tập 3. (dựa trên Bài tập 1)

Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào tên sinh viên (name) bất kỳ và tìm kiếm trong danh sách sinh viên, nếu tìm thấy → in ra đầy đủ thông tin tất cả các sinh viên, nếu không tìm thấy → in ra "Not found".

Hint: sử dụng hàm strcmp(), strupr() của thư viện string.h để so sánh 2 chuỗi ký tự.

Bài tập 4. (dựa trên Bài tập 1)

Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào mã số sinh viên (id) và tìm kiếm trong danh sách sinh viên, nếu tìm thấy → in ra đầy đủ thông tin sinh viên, nếu không tìm thấy → in ra "Not found".

Hint: sử dụng Binary search (vì id đã được sắp xếp).

Bài tập 5.

Viết hàm đọc dữ liệu sinh viên từ tập tin *`students.txt`* và hiển thị danh sách sinh viên ra màn hình.

`Tên hàm: loadStudents(Student students[])`

`Cấu trúc file` *`students.txt`*

```
123 Binh 7.50
124 An 7.50
125 Khoa 8.50
126 Thanh 9.50
127 Nguyen 5.50
128 Mai 6.70
129 Hung 7.30
130 Viet 5.90
```

Bài tập 6. (*)

Kết hợp các bài tập 1, 2, 3, 4 viết chương trình:

a. Đọc dữ liệu sinh viên từ tập tin *`students.txt`*
b. Hiển thị danh sách sinh viên ra màn hình
c. Hỏi người dùng nhập thông tin cần tìm kiếm như id hoặc name và giá trị cần tìm như 123 hoặc Thanh → hiển thị chi tiết thông tin sinh viên tìm thấy